

Band 1 (Alternate), Teil 4

Carl Friedrich Gauß

Bemerkungen

BEMERKUNGEN.

Die vorstehende Aufzeichnung, die nebst den beiden Tabellen einem Handbuche entnommen ist, dürfte aus den Jahren 1823 oder 1824 stammen.

In den beiden Formeln für θq sind die Ausdrücke für die Glieder 3. Ordnung geändert worden; bei GAUSS lauten sie

$$-\frac{(1 + ee - 3(1 + 4ee + e^4)\mu\mu + 15(1 + ee)(1 + ee)\mu^4 - 14e^4\mu^6)(1 - ee\mu\mu)(1 - \mu\mu)}{3(1 - ee)^4\mu^4}\rho^2$$

und

$$-\frac{(1 + ee - (1 + 6ee + 7e^4)\mu\mu + (9ee + 21e^4)\mu^4 - 14e^4\mu^6)(1 - ee\mu\mu)(1 - \mu\mu)}{3(1 - ee)^4\mu^4}\rho^2.$$

In der ersten Tabelle wurden die Bezeichnungen der einzelnen Columnen zugefügt.

Für die geodätische Linie ist

$$\frac{\cos \varphi \sin A}{\sqrt{(1 - ee \sin \varphi^2)}} = \text{const}; \quad (A = \text{Azimuth})$$

also ist auch, wegen

$$\frac{r}{m} = \frac{a \cos \varphi}{\mu \sqrt{1 - ee \sin \varphi^2}},$$
$$\frac{r}{m} \sin A = \text{const}.$$

Differentiirt man diese Gleichung, so ergibt sich:

$$\cotang A \cdot dA = \frac{dm}{m} - \frac{dr}{r} = -\frac{\sin \varphi}{\mu} \cdot \frac{dr}{r}$$

oder, da $\cotang A = \frac{dr}{r d\theta}$ und $A = \zeta - \theta$ ist:

$$d\zeta = \left(1 - \frac{\sin \varphi}{\mu}\right) d\theta.$$

Die Azimuthreduction $\zeta^\circ - Z$ erhält man nach Band IV, S. 278, aus der Gleichung

$$\zeta^\circ - Z = (\theta l^\circ + \theta l') s \dots,$$

wobei hier l° und l' die Werthe von $l = -\frac{dm}{m dr} \sin \zeta = -\frac{\theta q}{r} \sin \zeta$ für die Endpunkte sind.

Nimmt man für $\frac{\sin \zeta}{r}$ einen mittlern Werth $= \frac{\theta' - \theta^\circ}{s}$, so wird:

$$\zeta^\circ - Z = -(2q^\circ + q') (\theta' - \theta^\circ).$$

KRÜGER, BÖRSCH.

NACHLASS.

Conforme Abbildung des Sphäroids in der Ebene

CONFORME ABBILDUNG
DES SPHÄROIDS IN DER EBENE.

(PROJECTIONS-METHODE
DER HANNOVERSCHEN LANDESVERMESSUNG.)

Nachlass

NACHLASS.

[CONFORME ABBILDUNG DES SPHÄROIDS IN DER EBENE.]

[1.]

[Berechnung der geographischen Breite und Länge aus den ebenen rechtwinkligen Coordinaten.]

[Bei der conformen Übertragung der Sphäroidfläche auf die Ebene wird ein Meridian, der Hauptmeridian, durch eine Gerade, die x -Axe, dargestellt. Jeder Abschnitt auf der Abscissenaxe ist dem Theile des Hauptmeridians gleich, dessen Bild er ist.]

Es sei a die halbe grosse Axe und e die Excentricität der Meridianellipse. Einem Punkte auf der Ellipsoidfläche, dessen Breite Φ und dessen Länge λ ist, sollen in der Ebene die rechtwinkligen Coordinaten x, y entsprechen. Zu dem Durchschnitt des Parallelkreises von der Breite Φ mit dem Hauptmeridian gehöre die Abscisse ξ , und zu dem Endpunkt der Abscisse x die Breite φ . ξ und x sind also gleichzeitig auch die entsprechenden Meridianbögen vom Äquator an.]

Es sei ein Linearelement

$$= \sqrt{\{d\Phi^2 + (\theta(\Phi))^2 d\lambda^2\}};$$

man mache

$$\int \frac{d\Phi}{\theta(\Phi)} = f(\xi),$$

so wird

$$f(x + iy) = f(\xi) + i\lambda = F(\Phi) + i\lambda.$$

[Für das Sphäroid ist

$$\begin{aligned} ds^2 &= \frac{aa(1 - ee)^2}{(1 - ee \sin \Phi^2)^3} d\Phi^2 + \frac{aa \cos \Phi^2}{1 - ee \sin \Phi^2} d\lambda^2 \\ &= \frac{aa(1 - ee)^2}{(1 - ee \sin \Phi^2)^3} \left\{ d\Phi^2 + \left(\frac{(1 - ee \sin \Phi^2) \cos \Phi}{1 - ee} \right)^2 d\lambda^2 \right\}. \end{aligned}$$

Entwickelt man $f(x + iy)$ nach Potenzen von iy , so ergibt sich:

$$\begin{aligned} f(\xi) &= F(\Phi) = f(x) - \frac{1}{2}yyf''(x) + \frac{1}{24}y^4f^{IV}(x) - \dots \\ \lambda &= yf'(x) - \frac{1}{6}y^3f'''(x) + \frac{1}{120}y^5f^V(x) - \dots \end{aligned}$$

Für $y = 0$ ist $\Phi = \varphi$, also]

$$F(\varphi) = f(x).$$

[Da $\frac{1}{\theta \varphi} = F'(\varphi)$, so ist]

$$F'(\varphi) = \frac{1 - ee}{(1 - ee \sin \varphi^2) \cos \varphi}.$$

[x wächst mit φ , also]

$$dx = \frac{a(1 - ee) d\varphi}{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{3}{2}}},$$

[mithin wird]

$$f'x = \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{3}{2}}}{a \cos \varphi},$$

[und weiter]

$$f''x = \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{3}{2}} \sin \varphi}{aa \cos \varphi^3}$$

$$f'''x = \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{3}{2}}}{a^3(1 - ee) \cos \varphi^3} \{1 + (1 - 3ee) \sin \varphi^2 + ee \sin \varphi^4\}$$

$$\left[= \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{3}{2}}}{a^3(1 - ee) \cos \varphi^3} \{(1 - ee)(2 - \cos \varphi^2) + ee \cos \varphi^4\} \right]$$

$$f^{IV}x = \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{3}{2}} \sin \varphi}{a^4(1 - ee)^2 \cos \varphi^4} \{5 - 9ee + (1 - 4ee + 15e^4) \sin \varphi^2 + (ee - 13e^4) \sin \varphi^4 + 4e^4 \sin \varphi^6\}$$

$$\left[= \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{3}{2}} \sin \varphi}{a^4(1 - ee)^2 \cos \varphi^4} \{(1 - ee)^2(6 - \cos \varphi^2) + ee(1 - ee) \cos \varphi^4 - 4e^4 \cos \varphi^6\} \right]$$

u. s. w.

[Das Gesetz der Differentiation ist das folgende.]

Man setze

$$\frac{\sqrt{(1 - ee \sin \varphi^2)}}{a \cos \varphi} = t, \quad [\sin \varphi = s]$$

und

$$f^n(x) = t^n u,$$

so ist

$$f^{n+1}(x) = t^{n+1} \left\{ nus + \frac{\partial u}{\partial s} \cdot \frac{(1 - ss)(1 - eess)}{1 - ee} \right\}$$

oder, wenn man die Potenzen von ee vernachlässigt,

$$f^{n+1}(x) = t^{n+1} \left\{ nus + \frac{\partial u}{\partial s} (1 - ss)(1 + ee(1 - ss)) \right\}.$$

So findet man für

n	u
1	1
2	s
3	$1 + ss + ee(1 - ss)^2$
4	$5s + s^3 + ee(1 - ss)^2 s$

[Die Substitution der Werthe von $f'(x)$ und $f''(x)$ in der Gleichung für λ gibt:]

$$\lambda = \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{3}{2}}}{a \cos \varphi} y - \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^{\frac{3}{2}}}{6a^3(1 - ee) \cos \varphi^3} (2(1 - ee) - (1 - ee) \cos \varphi^2 + ee \cos \varphi^4) y^3 \dots$$

[Setzt man]

$$F(\Phi) = F(\varphi) + \omega,$$

[wo also]

$$\omega = -\frac{1}{2}yyf''(x) + \frac{1}{24}y^4f^{IV}(x) \dots$$

ist, so wird]

$$\begin{aligned}\Phi &= G\{F(\varphi) + \omega\} \\ &= \varphi + A\omega + B\omega\omega + C\omega^3 + \dots,\end{aligned}$$

[wobei]

$$A = \left[\frac{d\varphi}{dF} = \right] \frac{(1 - ee \sin \varphi^2) \cos \varphi}{1 - ee}.$$

[Wenn

$$-F'(\varphi) = \frac{\partial \omega}{\partial \varphi}$$

gesetzt wird, so ist aber]

$$\begin{aligned}1 + \frac{\partial A}{\partial \varphi} \cdot \omega + \frac{\partial B}{\partial \varphi} \cdot \omega\omega + \frac{\partial C}{\partial \varphi} \cdot \omega^3 \dots \\ = AF' + 2BF' \cdot \omega + [3CF' \cdot \omega\omega + 4DF' \cdot \omega^3 +] \dots;\end{aligned}$$

[daraus folgt:]

$$\begin{aligned}AF' &= 1 & 2B &= AA' \\ 2BF' &= A' & 3C &= AB' \\ 3CF' &= B' & 4D &= AC' \\ \text{etc.} & & \text{etc.} & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}A' &= -\frac{\sin \varphi}{1 - ee}(1 + 2ee - 3ee \sin \varphi^2) \\ B &= -\frac{1 - ee \sin \varphi^2}{2(1 - ee)^2} \sin \varphi \cos \varphi (1 + 2ee - 3ee \sin \varphi^2).\end{aligned}$$

[Wird in der Gleichung $\Phi = \varphi + A\omega + B\omega\omega + \dots$ für ω der Werth eingesetzt, so ist zunächst

$$\Phi = \varphi - \frac{1}{2}Af''(x) \cdot yy + \left(\frac{1}{24}Af^{IV}(x) + \frac{1}{2}B(f''(x))^2 \right) y^4 \dots;$$

mit den obigen Werthen für A und B und den Werthen von $f''(x)$ und $f^{IV}(x)$, S. 144, erhält man daher:]

$$\begin{aligned}\Phi = \varphi - \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^2 \tan \varphi}{2aa(1 - ee)} yy + \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^3 \sin \varphi}{24a^4(1 - ee)^2 \cos \varphi^3} \{5 - 9ee - (2 + 7ee - 21e^4) \sin \varphi^2 \\ + (10ee - 22e^4) \sin \varphi^4 + 4e^4 \sin \varphi^6\} y^4 \dots\end{aligned}$$

[oder]

$$\begin{aligned}\Phi = \varphi - \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^2 \tan \varphi}{2aa(1 - ee)} yy + \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^3 \sin \varphi}{24a^4(1 - ee)^2 \cos \varphi^3} \{3(1 - ee)^2 + (2 - 11ee)(1 - ee) \cos \varphi^2 \\ + 10ee(1 - ee) \cos \varphi^4 - 4e^4 \cos \varphi^6\} y^4 \dots\end{aligned}$$

[Wenn $\Phi = \varphi - z$ gesetzt wird, so ist

$$\log \text{hyp sin } \Phi = \log \text{hyp sin } \varphi - \frac{1}{\text{tang } \varphi} z - \frac{1}{2} \frac{1}{\sin \varphi^2} z z \dots;$$

mithin:]

$$\begin{aligned} \log \text{hyp sin } \Phi = \log \text{hyp sin } \varphi - \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^2}{2aa(1 - ee)} yy \\ + \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^3}{12a^4(1 - ee)^2} \left\{ 1 - 7ee + 5ee \cos \varphi^2 - \frac{2e^4}{1 - ee} \cos \varphi^4 \right\} y^4 \dots \end{aligned}$$

[2.]

[Berechnung der Meridianconvergenz aus den ebenen rechtwinkligen
Coordinationen.]

[Die Meridianconvergenz c ist der Winkel, den das Bild des Meridians mit der Parallelen zur x -Axe bildet. x sei nach Norden positiv, dann ist:

$$\text{tang } c = -\frac{dy}{dx}.$$

Aus der Gleichung, die in der Ebene den Meridian von der Länge λ darstellt:

$$\lambda = \text{const.} = y f'(x) - \frac{1}{6} y^3 f'''(x) \dots,$$

folgt aber

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y f''(x) - \frac{1}{2} y^3 f^{IV}(x) \dots}{f'(x) - \frac{1}{2} y y f'''(x) \dots},$$

also ist:]

$$\begin{aligned} \text{tang } c &= \frac{y f''(x) - \frac{1}{2} y^3 f^{IV}(x) \dots}{f'(x) - \frac{1}{2} y y f'''(x) \dots} \\ &= y \frac{f''(x)}{f'(x)} \left\{ 1 - y y \left(\frac{\frac{1}{2} f^{IV}(x)}{f''(x)} - \frac{1}{2} \frac{f'''(x)}{f'(x)} \right) \dots \right\}. \end{aligned}$$

Daher wird nach S. 144]

$$\text{tang } c = D \cdot \frac{\sqrt{(1 - ee \sin \varphi^2)}}{a} y \text{ tang } \varphi,$$

wo

$$\begin{aligned} \log \text{hyp } D &= \left(-\frac{1}{6} \frac{f^{IV}(x)}{f''(x)} + \frac{1}{2} \frac{f'''(x)}{f'(x)} \right) y y \dots \\ &= -\frac{1}{2} y y \frac{(1 - ee \sin \varphi^2)^3}{aa(1 - ee)^3} (1 - 3ee + 2ee \sin \varphi^2) \dots \end{aligned}$$

[oder genähert]

$$= -\frac{1}{2} \frac{yy}{aa} (1 - ee).$$

[Ferner hat man:]

$$c = y \frac{f''(x)}{f'(x)} - \frac{1}{3} y^3 \left\{ \frac{f^{IV}(x)}{f'(x)} - \frac{3f''(x)f'''(x)}{(f'(x))^2} + 2 \left(\frac{f''(x)}{f'(x)} \right)^3 \right\} \dots$$

[oder, wenn

$$\frac{f''(x)}{f'(x)} = h(x)$$

gesetzt wird,

$$c = y h(x) - \frac{1}{3} y^3 h''(x) \dots \Big]$$

$$\begin{aligned} h(x) &= \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^{\frac{3}{2}} \sin \varphi}{a \cos \varphi} \\ h'(x) &= \frac{1 - ee \sin^2 \varphi}{aa(1 - ee) \cos^3 \varphi} \{1 - 2ee \sin^2 \varphi + ee \sin^4 \varphi\} \\ h''(x) &= \frac{2(1 - ee \sin^2 \varphi)^{\frac{3}{2}} \sin \varphi}{a^3(1 - ee)^2 \cos^4 \varphi} \{1 - 3ee + (2ee + 4e^4) \sin^2 \varphi - (ee + 5e^4) \sin^4 \varphi + 2e^4 \sin^6 \varphi\} \\ &= \frac{2(1 - ee \sin^2 \varphi)^{\frac{3}{2}} \sin \varphi}{a^3(1 - ee)^2 \cos^4 \varphi} \{(1 - ee)^2 - ee(1 - ee) \cos^2 \varphi - 2e^4 \cos^4 \varphi\}. \end{aligned}$$

Also ist:

$$c = \frac{\sqrt{(1 - ee \sin^2 \varphi)}}{a} \tan \varphi \cdot y - \frac{1}{3} \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^{\frac{3}{2}} \sin \varphi}{a^3(1 - ee)^2 \cos^3 \varphi} \{1 - 3ee + (2ee + 4e^4) \sin^2 \varphi - (ee + 5e^4) \sin^4 \varphi + 2e^4 \sin^6 \varphi\} y^3 \dots$$

[oder]

$$\begin{aligned} c &= \frac{\sqrt{(1 - ee \sin^2 \varphi)}}{a} \tan \varphi \cdot y \\ &\quad - \frac{1}{3} \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^{\frac{3}{2}} \sin \varphi}{a^3(1 - ee)^2 \cos^3 \varphi} \{(1 - ee)^2 - ee(1 - ee) \cos^2 \varphi - 2e^4 \cos^4 \varphi\} y^3 \dots \end{aligned}$$

[Man hat auch, wenn man λ einführt:]

$$c = \lambda \sin \varphi - \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi) \tan \varphi}{6a^3(1 - ee)^3} \{(1 - ee)^2 - 3ee(1 - ee) \cos^2 \varphi - 4e^4 \cos^4 \varphi\} y^3 \dots$$

[3.]

Zur numerischen Berechnung sind folgende Formeln am bequemsten.

Es sei

$$\begin{aligned} L &= \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^{\frac{3}{2}} y}{a \rho \cos \varphi} \\ M &= \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^2 \tan \varphi \cdot y y}{2aa(1 - ee) \rho} \\ N &= \frac{(1 - ee \sin^2 \varphi)^{\frac{3}{2}}}{a \rho} \tan \varphi \cdot y. \end{aligned}$$

Dann ist

$$\begin{aligned}\log \lambda &= \log L - A \cdot LL \\ \log(\varphi - \Phi) &= \log M - B \cdot LL \\ \log c &= \log N - C \cdot LL,\end{aligned}$$

wo die Logarithmen von A, B, C am bequemsten aus einer besondern Tafel mit dem Argument φ genommen werden.

Zur Berechnung dieser Tafel dienen die Formeln:

$$\begin{aligned}A &= H \left\{ 0,75 - \frac{1}{4} \cos 2\varphi + \frac{ee}{2(1-ee)} \cos \varphi^4 \right\} \\ B &= H \left\{ 0,75 + \frac{2-11ee}{4(1-ee)} \cos \varphi^2 + \frac{5ee}{2(1-ee)} \cos \varphi^4 - \frac{e^4}{(1-ee)^2} \cos \varphi^6 \right\} \\ C &= H \left\{ 1 - \frac{ee}{1-ee} \cos \varphi^4 - \frac{2e^4}{(1-ee)^2} \cos \varphi^6 \right\},\end{aligned}$$

wo

$$H = \frac{1}{2} k \rho \rho \cdot 10^7, \quad \log H = 5,531\,8128 - 10$$

[k = Modul der briggischen Logarithmen; $\rho = \frac{1}{206264,8\dots}$]

Die Correctionen $A \cdot LL$, $B \cdot LL$, $C \cdot LL$ werden in Einheiten der 7. Decimalstelle erhalten. λ , $\varphi - \Phi$ und c erhält man in Secunden.

Der nachfolgenden Tabelle für die Logarithmen von A, B, C liegt der Abplattungs-
werth $\frac{1}{302,68}$ zum Grunde].

[Tabular data for $\log A$, $\log B$, $\log C$ follows — transcribed as placeholder]

[4.]

[Es ist auch]

$$\lambda = A' \frac{\sqrt{(1-ee \sin \varphi^2)}}{a} \cdot \frac{y}{\cos \varphi},$$

wo

$$\log \text{hyp } A' = -\frac{1}{2}cc - \frac{1}{2} \frac{(1-ee \sin \varphi^2)^3}{aa(1-ee)} yy \dots$$

oder

$$= -\frac{1}{2}\lambda\lambda + \frac{1-ee}{6aa} \left(1 - \frac{e^4}{(1-ee)^2} \cos \varphi^4 \right) yy \dots$$

[und angenähert]

$$= -\frac{1}{2}\lambda\lambda + \frac{1-ee}{6aa} yy.$$

[Ferner ist]

$$\Phi = \varphi - B' \frac{(1-ee \sin \varphi^2)^2}{2aa(1-ee)} \text{tang } \varphi \cdot yy,$$

wo [angenähert]

$$\begin{aligned}\log \text{hyp } B' &= -\frac{1}{2}\lambda\lambda - \frac{1}{2}\frac{yy}{aa} \\ &= -\frac{5}{12}\lambda\lambda + \frac{1}{2}cc \\ &= -\frac{1}{2}cc - \frac{5}{12}\frac{yy}{aa}.\end{aligned}$$

Auch kann man setzen

$$c = C' \frac{\sqrt{(1 - ee \sin^2 \varphi^2)}}{a} \tan \varphi \cdot y,$$

wo

$$\log \text{hyp } C' = -\frac{1}{2}cc - \frac{1}{2}\left\{\frac{1 - ee \sin^2 \varphi^2}{aa} - \frac{ee(1 - ee \sin^2 \varphi^2) \cos \varphi^2 (1 - ee + 2ee \cos \varphi^2)}{aa(1 - ee)^2}\right\}yy \dots$$

[oder angenähert

$$= -\frac{1}{2}cc - \frac{1}{2}\frac{1 - ee}{aa}yy].$$

[5.]

[Formeln für die Rückwärtsberechnung der Coordinaten
aus der geographischen Breite und Länge.]

Es sei

$$F(x) = \varphi, \quad F'(x) = \frac{1}{f'x},$$

so wird

$$\begin{aligned}x &= \xi + F'(\xi)(\varphi - \Phi) + \frac{1}{2}F''(\xi)(\varphi - \Phi)^2 + \dots \\ &= \xi - F'(\xi) \cdot \omega + \frac{1}{2}F''(\xi) \cdot \omega\omega - \dots.\end{aligned}$$

[Ferner hat man]

$$f(x + iy) - f(x) = F(\Phi) - F(\varphi) + i\lambda,$$

[oder, da $f(x) = F(\varphi)$ ist,]

$$f(x + iy) - f(x) = -\omega + i\lambda = i\lambda\left(1 + \frac{i\omega}{\lambda}\right).$$

[Hieraus folgt]

$$\log \text{hyp}(f(x + iy) - f(x)) = \log \text{hyp}(i\lambda) + \frac{i\omega}{\lambda} - \frac{1}{2}\frac{\omega\omega}{\lambda\lambda} + \dots$$

[und wenn man

$$\frac{\omega}{\lambda} = \tan \psi$$

setzt:]

$$\log \text{hyp}(f(x + iy) - f(x)) = \log \text{hyp}(i\lambda) + i\psi - \frac{1}{2}\tan \psi^2 + \dots.$$

[6.]–[7.]

[Weitere Entwicklungen für die Coordinatenberechnung.]

[Die vollständigen Formeln für die Rückwärtsberechnung ergeben sich durch Entwicklung der Function $f(x + iy)$ nach Potenzen von iy . Man findet:]

$$x = \xi + \frac{(1 - ee \sin \Phi^2)^{\frac{3}{2}}}{a \cos \Phi} (\varphi - \Phi) + \dots$$

$$y = \frac{\lambda a \cos \Phi}{(1 - ee \sin \Phi^2)^{\frac{3}{2}}} + \dots$$

[Die höheren Glieder dieser Entwicklungen sind für die numerische Rechnung von geringerer Bedeutung.]

[8.]–[9.]

[Allgemeine Formeln für die Differentiale.]

[Oder setzt man:]

$$\frac{1}{f'x} = \theta(x) = \alpha = \frac{1}{a}$$

$$\theta'(x) = \beta = -\frac{b}{aa} = -\sin \varphi$$

$$\theta''(x) = \gamma = \frac{2bb - ac}{a^3}$$

$$\theta'''(x) = \delta = \frac{-6b^3 + 6abc - aad}{a^4}$$

$$\theta^{\text{IV}}(x) = \varepsilon = \frac{24b^4 - 36abbc + 6aacc + 8aabd - a^2e}{a^5} \quad \text{u. s. w.,}$$

[so wird]

$$\log n = -\frac{\gamma}{2\alpha}yy + \frac{\alpha ae - 8\alpha\beta\delta - 8\alpha\gamma\gamma + 3\beta\beta\gamma}{24\alpha^3}y^4 \dots,$$

$$n = 1 - \frac{\gamma}{2\alpha}yy + \frac{\alpha ae - 8\alpha\beta\delta + 3\beta\beta\gamma}{24\alpha^3}y^4 \dots$$

[9.]

Man hat auch [wenn man $\frac{1}{f'\xi} = \theta(\xi)$ setzt]

$$\frac{\partial \log n}{\partial x^2} + \frac{\partial \log n}{\partial y^2} = -\frac{\theta''(\xi)}{n\theta(\xi)}.$$

Ist nun

$$\frac{\theta''(\xi)}{\theta(\xi)} = -A - Byy - Cy^4 - \dots,$$

so folgt durch Integration

$$\log n = \frac{1}{2}Ayy + \frac{1}{12}By^4 + \frac{1}{30}Cy^6 + \dots$$

[10.]–[14.]

[Entwicklung der Grundformeln für die Differentiale
der geographischen Coordinaten.][Für die vollständige Herleitung der Formeln ist es nothwendig, die höheren Differentialquotienten der Function $\theta(x)$ zu entwickeln. Man findet:]

[Die Entwicklung beruht auf folgender Aufgabe.]

Wenn

$$u - A\nu\nu - B\nu^3 - C\nu^4 - D\nu^5 - \dots = p + Aq + Br + Cs + Dt + \dots ,$$

[wo p von derselben Ordnung wie u , q von der Ordnung uu , u. s. w. ist,] so wird:

$$\begin{aligned} u = & p + A(pp + q) + AA(2p^3 + 2pq) + A^3(5p^4 + 6ppq + qq) \\ & + B(p^3 + r) + AB(5p^4 + 3ppq + 2pr) \\ & + C(p^4 + s) \\ & + A^4(14p^5 + 20p^3q + 6pqq) \\ & + AAB(21p^5 + 20p^3q + 6ppr + 3pqq + 2qr) \\ & + AC(6p^5 + 4p^3q + 2ps) \\ & + BB(3p^5 + 3ppr) \\ & + D(p^5 + t) \end{aligned}$$

etc.

Allgemein

$$u = \sum A^\alpha B^\beta C^\gamma \dots p^\pi q^\chi r^\rho s^\sigma \dots \cdot \frac{\Pi(\alpha + \beta + \gamma + \dots + \pi + \chi + \rho + \sigma + \dots - 1)}{\Pi(\alpha - \chi) \cdot \Pi(\beta - \rho) \cdot \Pi(\gamma - \sigma) \dots \Pi\pi \cdot \Pi\chi \cdot \Pi\rho \cdot \Pi\sigma \dots},$$

wo

$$\alpha, \beta, \gamma, \dots, \pi, \chi, \rho, \sigma, \dots, \alpha - \chi, \beta - \rho, \gamma - \sigma, \dots$$

ganze nicht negative Zahlen sein müssen und

$$1 + \alpha + 2\beta + 3\gamma + \dots = \pi + 2\chi + 3\rho + 4\sigma + \dots$$

ist.

[15.]

[Die Reduction des Azimuths auf dem Sphäroid auf das Azimuth in plano.]

Die Correction der beobachteten Azimuthe ist

$$-\alpha(x' - x)\eta + \beta(x' - x)\eta^2 + \gamma(y' - y)\eta\eta,$$

wo $\eta = \frac{1}{2}(y' + 2y)$.

[x, y sind die ebenen Coordinaten des Beobachtungspunktes, $x'y'$ die Coordinaten des Punktes, nach dem hin das Azimuth bestimmt ist. Die x -Axe ist hiebei nach Süden, die y -Axe nach Westen positiv.]

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{1}{2aa(1 - ee)qq} \\ \beta &= \frac{1 - 3ee + (ee + 15e^4)\sin\varphi^2 - 14e^4\sin\varphi^4}{6a^4(1 - ee)^2q^2} \\ \gamma &= \frac{ee\sin 2\Phi}{2a^4(1 - ee)^2q^2}\end{aligned}$$

$$[q = \frac{1}{1 - ee\sin\varphi^2}],$$

oder in Secunden und für briggsche Logarithmen:]

$$\alpha = \frac{\mathfrak{A}}{qq}, \quad \beta = \frac{\mathfrak{B}}{q^2}\{1 + \mathfrak{C}\sin\varphi^2 - \mathfrak{D}\sin\varphi^4\}, \quad \gamma = \frac{\mathfrak{E}\sin 2\Phi}{q^2}$$

$$\begin{aligned}\mathfrak{A} &= \frac{1}{2aa(1 - ee)\rho} & \log \mathfrak{A} &= 1,407\,0739 - 10 \\ \mathfrak{B} &= \frac{1 - 3ee}{6a^4(1 - ee)^2\rho} & \log \mathfrak{B} &= 7,317\,8248 - 30 \\ \mathfrak{C} &= \frac{ee + 15e^4}{1 - 3ee} & \log \mathfrak{C} &= 7,868\,9880 - 10 \\ \mathfrak{D} &= \frac{14e^4}{1 - 3ee} & \log \mathfrak{D} &= 6,793\,4664 - 10 \\ \mathfrak{E} &= \frac{ee}{2a^4(1 - ee)\rho} & \log \mathfrak{E} &= 2,424\,6792 - 20 \\ \rho &= \frac{1}{206264,8\dots}\end{aligned}$$

[wobei der Abplattungswerth $\frac{1}{302,68}$ benutzt worden ist. α, β, γ gehören zum Argument $\frac{1}{2}(x' + 2x) = x + \frac{1}{2}(x' - x)$].

[16.]–[18.]

[Entwicklung der Formeln für die Entfernung
und das Azimuth.]

[Für die Berechnung der Distanz und des Azimuths zwischen zwei Punkten in der Ebene dienen folgende Entwicklungen.]

Es sei die Distanz = r , das Azimuth = ψ , die Meridianconvergenz = c , so ist

$$\begin{aligned} r \cos \psi &= x' - x \\ r \sin \psi &= y' - y. \end{aligned}$$

[Ferner hat man, wenn n das Verhältniss der Vergrößerung in der Projection bezeichnet:]

$$\log r = \log r_0 + \frac{1}{2} M \left(\frac{rr}{aa} \right)^2 \{1 - 3ee + 2ee \sin \varphi^2\} + \dots$$

[wo r_0 die reducirte Distanz und M der Modul der Logarithmen ist.]

[19.]

[Entwicklung der Umkehrungsformeln.]

Die Entwicklung beruht auf folgender Aufgabe.

Wenn

$$u - A\nu\nu - B\nu^3 - C\nu^4 - D\nu^5 - \dots = p + Aq + Br + Cs + Dt + \dots,$$

[wo p von derselben Ordnung wie u , q von der Ordnung uu , u. s. w. ist,] so wird:

$$\begin{aligned} u &= p + A(pp + q) + AA(2p^3 + 2pq) + A^3(5p^4 + 6ppq + qq) \\ &\quad + B(p^3 + r) + AB(5p^4 + 3ppq + 2pr) \\ &\quad + C(p^4 + s) \\ &\quad + A^4(14p^5 + 20p^3q + 6pqq) \\ &\quad + AAB(21p^5 + 20p^3q + 6ppr + 3pqq + 2qr) \\ &\quad + AC(6p^5 + 4p^3q + 2ps) \\ &\quad + BB(3p^5 + 3ppr) \\ &\quad + D(p^5 + t) \end{aligned}$$

etc.

Allgemein

$$u = \sum A^\alpha B^\beta C^\gamma \dots p^\pi q^\chi r^\rho s^\sigma \dots \cdot \frac{\Pi(\alpha + \beta + \gamma + \dots + \pi + \chi + \rho + \sigma + \dots - 1)}{\Pi(\alpha - \chi) \cdot \Pi(\beta - \rho) \cdot \Pi(\gamma - \sigma) \dots \Pi\pi \cdot \Pi\chi \cdot \Pi\rho \cdot \Pi\sigma \dots},$$

wo

$$\alpha, \beta, \gamma, \dots, \pi, \chi, \rho, \sigma, \dots, \alpha - \chi, \beta - \rho, \gamma - \sigma, \dots$$

ganze nicht negative Zahlen sein müssen und

$$1 + \alpha + 2\beta + 3\gamma + \dots = \pi + 2\chi + 3\rho + 4\sigma + \dots$$

ist.

[20.]–[22.]

[Fortsetzung der Entwicklungen
für die geographischen Coordinaten.]

[Für die Rückwärtsberechnung der geographischen Coordinaten aus den ebenen rechtwinkligen Coordinaten werden folgende Formeln gebraucht.]

Es sei

$$\frac{dy}{dx} = \tan(c_0 + \psi),$$

[wo c_0 die Meridianconvergenz im Anfangspunkte und ψ ein zu bestimmender Winkel ist.]

[Für die vollständige Auflösung dieser Aufgabe sind folgende Formeln zu entwickeln:]

$$\Phi = \varphi - M + M' \dots$$

$$\lambda = L - A \cdot LL + \dots$$

$$c = N - C \cdot LL + \dots$$

[23.]

Es finde zwischen der wahren Polhöhe φ und der fingierten ω folgende Relation statt

$$\frac{d\omega}{\cos \omega} = \frac{d\varphi}{\cos \varphi} \cdot \frac{1 - ee}{1 - ee \sin^2 \varphi},$$

woraus,

$$\sin \varphi = x, \quad \sin \omega = y$$

gesetzt, folgt:

$$\frac{dy}{(1 - ee \cdot 1 - yy)} = \frac{dx}{(1 - eexx \cdot 1 - xx)},$$

also, wenn x und y zugleich verschwinden sollen,

$$\begin{aligned} y + \frac{1}{2}y^3 + \frac{1}{2}y^5 + \frac{1}{4}y^7 + \frac{1}{4}y^9 \dots \\ = (1 - ee)x + \frac{1}{3}(1 - e^4)x^3 + \frac{1}{8}(1 - e^6)x^5 + \frac{1}{7}(1 - e^8)x^7 + \frac{1}{8}(1 - e^{10})x^9 \dots \\ = z. \end{aligned}$$

Hieraus [ergibt sich] durch Umkehrung

$$\begin{aligned} x = \frac{z}{1 - ee} - \frac{1 + ee}{3} \left(\frac{z}{1 - ee} \right)^3 + \frac{2 + 7ee + 2e^4}{15} \left(\frac{z}{1 - ee} \right)^5 \\ - \frac{17 + 129ee + 129e^4 + 17e^6}{315} \left(\frac{z}{1 - ee} \right)^7 \\ + \frac{62 + 824ee + 1776e^4 + 824e^6 + 62e^8}{2835} \left(\frac{z}{1 - ee} \right)^9 \end{aligned}$$

etc.

Durch Substitution des Werthes von z folgt hieraus

$$x = \frac{y}{1-ee} - \frac{(3-ee)ee}{3} \left(\frac{y}{1-ee}\right)^3 + \frac{(25-17ee+3e^4)e^4}{15} \left(\frac{y}{1-ee}\right)^5 \\ - \frac{(1008-1039ee+368e^4-45e^6)e^6}{315} \left(\frac{y}{1-ee}\right)^7 \\ + \frac{(18621-25758ee+13708e^4-3338e^6+315e^8)e^8}{2835} \left(\frac{y}{1-ee}\right)^9$$

etc.

Setzt man

$$\frac{ee}{1-ee} = \delta,$$

so wird

$$\varphi = \psi + (6ff + 48f^4 + 426f^6 + 4080f^8 \dots) \sin 2\psi \\ + (21f^4 + 336f^6 + 4264f^8 \dots) \sin 4\psi \\ + \left(\frac{302}{3}f^6 + 2416f^8 \dots\right) \sin 6\psi \\ + \left(\frac{1097}{2}f^8 \dots\right) \sin 8\psi$$

etc.

[24.]–[28.]

[Schlussbemerkungen und Tabellen.]

Für grössere y , ausserhalb der Tafel, kann man setzen:

$$\log \sec \psi = \frac{1}{2} k \pi y : 10^7$$

$$\frac{\sin iy}{i} = \frac{\sin \psi^2}{2 \cos \psi} = \frac{1}{2} \operatorname{tang} \psi \sin \psi,$$

oder man sucht in meiner Logarithmentafel

$k \pi y : 10^7 = C$	$[k \pi y : 10^7 =] B$
$\log \frac{\sin iy}{i} = \frac{1}{2} C - B - \log 2$	$[\log \frac{\sin iy}{i} = -A - \frac{1}{2} B - \log 2$
$= A - \frac{1}{2} C - \log 2$	$= \frac{1}{2} B - C - \log 2$
$= \frac{1}{2} (A - B) - \log 2$	$=] - \frac{1}{2} (A + C) - \log 2$

Man hat

$$y = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^5 + \frac{61}{5040}x^7 \dots$$

$$x = y - \frac{1}{6}y^3 + \frac{1}{24}y^5 - \frac{61}{5040}y^7 \dots$$

[Für die Berechnung der nachstehenden Tabelle sind in diesen beiden Reihen x und y durch $\frac{x}{r}$ und $\frac{y}{r}$ mit $r = \frac{20000000}{\pi}$ zu ersetzen.]

[Der Tabelle liegt der Abplattungswerth $\frac{1}{302,7827\dots}$ zum Grunde.]